DHBW Ravensburg

Cloud Computing

Prof. Dr. Andreas Schilling

www.ravensburg.dhbw.de

1. Grundlagen

Motivation

Was ist Cloud Computing





On-Premise

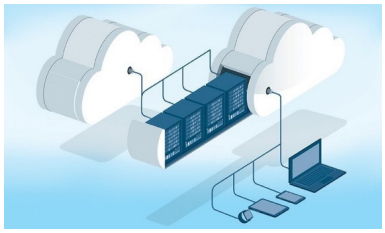
- On-Premise beschreibt ein Nutzungsmodell, bei dem der Kunde eine Software **erwirbt** und diese auf seiner **eigenen IT-Infrastruktur** betreibt.
- **Traditionelle Art** des Hostings von Software.
- Der Kunde muss neben Kosten für die **Anschaffung** auch den **Betrieb** und die **Wartung** von Hard- und Software bezahlen.
- Der Kunde trägt das **Ausfallrisiko** sowie das **Risiko des Livegangs**.
- **Tiefe Anpassungen** der Hard- und Software möglich.

Bevor wir uns tiefgehend mit dem Cloud Computing beschäftigen, werfen wir zunächst einen Blick auf die bisherige Art zum Betreib von Software, die auch als On-Premise Hosting bezeichnet wird. Hierbei erwirbt das Unternehmen, welches die Software einsetzten möchte, die notwendige Hardware und anschließend die entsprechende Software. Sowohl die Hardware als auch die Software ist fortan im Besitz des Unternehmens, das ab dann den Betrieb, als auch die Wartung von Hard- und Software verantworten muss. Das bedeutet, dass das Unternehmen sämtliche Risiken zum täglichen Betrieb, als auch den Livegang der Hard- und Software selbst verantwortet. Im Gegenzug hierzu bietet das On-Premise Hosting die Möglichkeit die Hard- und Softwarekonfiguration tiefgehend auf die Wünsche des Unternehmens anzupassen. So können unternehmensspezifische Daten und Prozesse zur Verwendung der Systeme eingesetzt werden um die Hard- und Software maßgeschneidert anzupassen.

Motivation

Was ist Cloud Computing





Cloud Computing

Eine Regenwolke, besteht aus einer **verdichten Ansammlung** von **H^2O Wassermolekülen**, die in der Außensicht als **eine Einheit** wahrgenommen wird.

Genauso handelt es sich bei Cloud Computing um eine Ansammlung von IT-Infrastruktur, welche nach außen als eine funktionale Einheit wahrgenommen wird.

„Clouds are pools of **virtual resources** (such as raw processing power, memory, network, storage, or cloud-based applications) **orchestrated by management** and **automation software**“

(RedHat 2018)

Cloud Computing stellt ein radikalen Paradigmenwechsel gegenüber dem On-Premise Hosting dar. Um ein grundlegendes Verständnis für Cloud Computing aufzubauen ist es sinnvoll einen Vergleich mit Regenwolken am Himmel zu ziehen. Eine Regenwolke erscheint von außen betrachtet als eine Einheit von Wassermolekülen. In der Innensicht handelt es sich dabei jedoch um ein hoch komplexes Zusammenspiel der Wassermoleküle.

Analog hierzu handelt es sich bei Cloud Computing um eine Ansammlung von Komponenten der IT-Infrastruktur (Prozessor, Speicher, Netzwerk), die nach außen hin als eine Einheit wahrgenommen wird.

Eine geläufige Definition von RedHat beschreibt IT-Clouds als Ansammlung von virtuellen IT-Ressourcen wie Prozessoren, Netzwerk, Speicher aber auch Applikationen, die durch übergreifende Management- und Automatisierungssoftware verwaltet werden.

Motivation

Was ist Cloud Computing





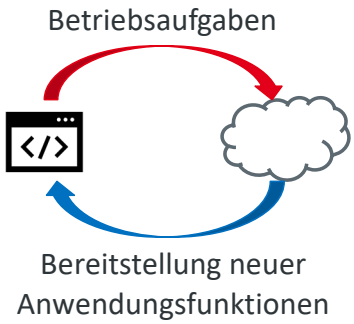
Cloud Computing

- Cloud Computing bezeichnet die Nutzung von **virtueller IT-Infrastruktur**, die nicht an einen lokalen Rechner gebunden ist und flexibel konfiguriert werden kann.
- Es wird **kein Eigentum** erworben sondern nur Nutzungsrechte.
- Gemäß dem **Umfang der virtuellen Ressourcen** lassen sich verschiedene Servicemodelle unterscheiden (siehe Kapitel 2).
- Der **Cloud Anbieter garantiert** die **Funktionsweise** der Ressourcen und übernimmt sämtliche Wartung.
- **Begrenzte** Möglichkeit zur **Anpassung**.

Wie schon in der eingangs erwähnten Definition von RedHat wird bei Cloud Computing der Bezug zur konkreten Hardware aufgehoben und stattdessen wird eine virtuelle IT-Infrastruktur eingesetzt. Dies hat den Vorteil, dass Konfigurationen an der IT-Infrastruktur flexibel umgesetzt werden können. Im Gegensatz zum On-Premise Hosting erwirbt das Unternehmen bei Cloud Computing kein Eigentum an den eingesetzten IT-Ressourcen. Entsprechend des Umfangs der bezogenen IT-Ressourcen (bspw. grundlegende Hardwarekomponenten oder ganze Applikationen) können unterschiedliche Servicemodelle des Cloud Computings unterschieden werden, die wir uns in Kapitel 2 näher anschauen. Ein weiterer wichtiger Unterschied zum On-Premise Hosting ist, dass nicht der Kunde sondern der Anbieter die Verfügbarkeit und die Funktionsweise der gestellten Ressourcen verantwortet. Abschließend gibt es beim Einsatz von Cloud Computing deutlich geringere Möglichkeiten Hard- und Software an die unternehmensspezifischen Prozesse anzupassen.

Motivation

Was ist Cloud Computing



Die Cloud ist zentral für den **Betrieb** von Anwendungen:

- Bereitstellung der Applikation durch On-Demand Service
- Flexible Anpassung der Laufzeitumgebung (bspw.: Update, Skalierung, Wartung)
- Überwachung (bspw.: Monitoring)

Die Cloud ist zentral die **Erstellung** von Anwendungen:

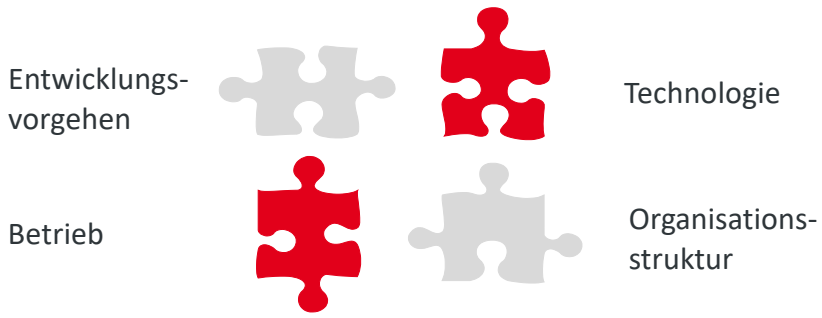
- Neue Entwurfsmuster (bspw.: Microservice)
- Neue Verarbeitungsmöglichkeiten (bspw.: Big Data, Realtime)
- Bereitstellung fertiger Funktionen (bspw.: OCR, ML, IAM)

Wie wir uns im Folgenden genauer anschauen, ist Cloud Computing durch die Nutzung von virtueller IT-Infrastruktur sehr gut geeignet um den Betrieb von Software zu übernehmen da Ressourcen sehr schnell bereitgestellt und jederzeit angepasst werden können. Ferner besteht die Möglichkeit, dass durch eine übergreifende Verwaltungssoftware das Ineinandergreifen von Hard- und Software überwacht wird.

Cloud Computing ist aber nicht nur für den Betrieb von Anwendungen von zentraler Bedeutung sondern auch für deren Entwicklung. Mit dem Wissen das Anwendungen auf flexibel änderbarer IT-Infrastruktur ausgeführt werden, entstehen neue Entwurfsmuster zum Aufbau von Anwendungen. Ebenso lassen sich Anwendungsfunktionen einsetzten, welche auf traditioneller Hardware nicht oder nur unzureichend funktionieren (bspw. Echtzeitdatenanalyse). Ein weiterer wichtiger Punkt in dem Cloud Computing die Softwareentwicklung beeinflusst ist die Einbindung fertig bereitgestellter Programmfunktionen für komplexe Anwendungsfälle (bspw. Textanalyse).

Motivation

Was ist Cloud Computing



Welcher Bereich verändert sich durch Cloud Computing ?

Betrachtet man das gesamte Umfeld hat neben dem Betrieb und der verwendeten Technologie auch das Entwicklungsvorgehen und die Organisationsstruktur eines Unternehmens großen Einfluss auf die Entwicklung und den Einsatz neuer Anwendungen. Was denken Sie, sind auch diese Bereiche von Cloud Computing betroffen?

Agenda

Ausgangslage

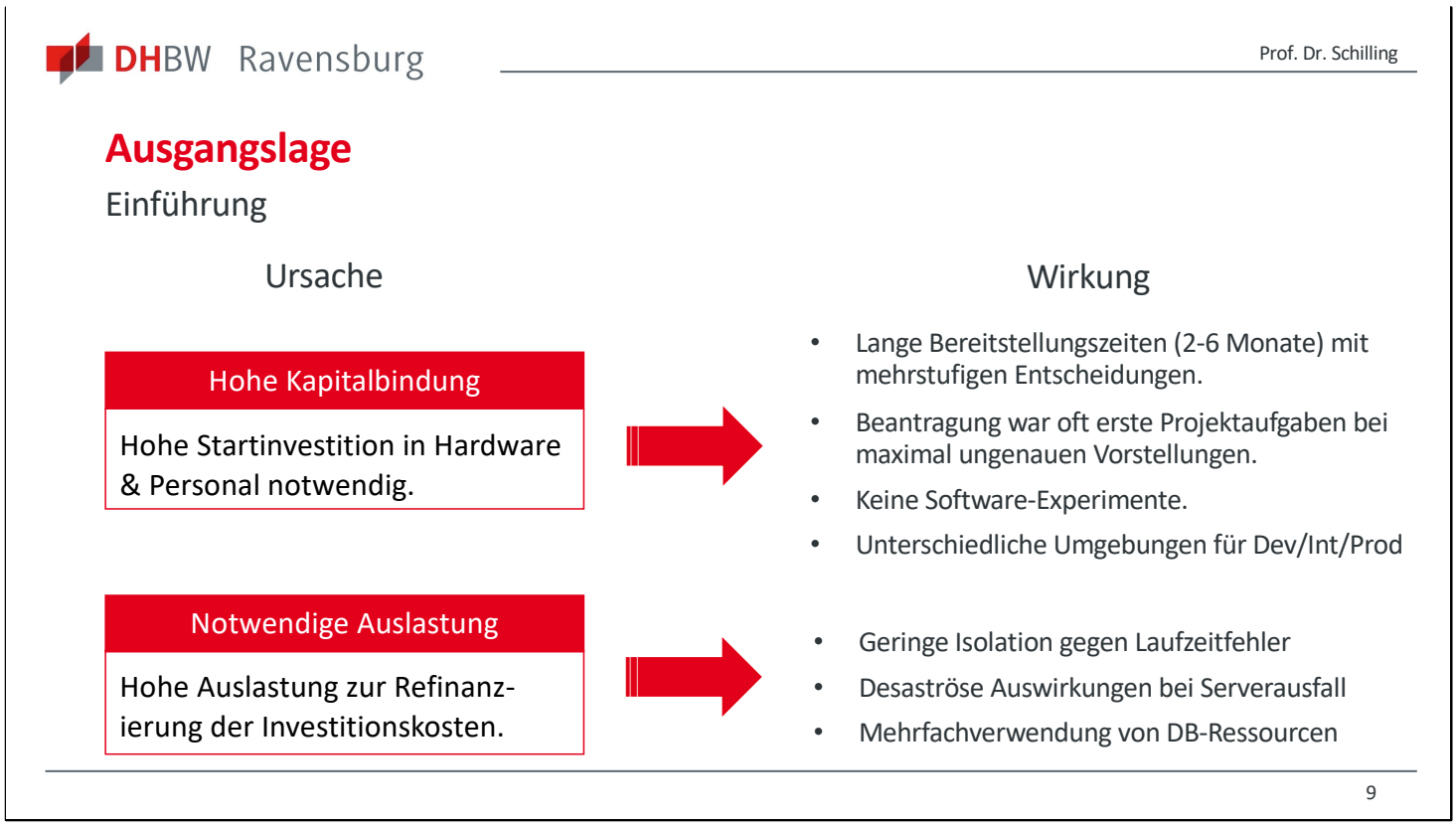
Herausforderungen des On-Premise Betriebs

Vorteile

Die Vorteile von Cloud Computing

Herausforderungen

Die Herausforderungen von Cloud Computing.

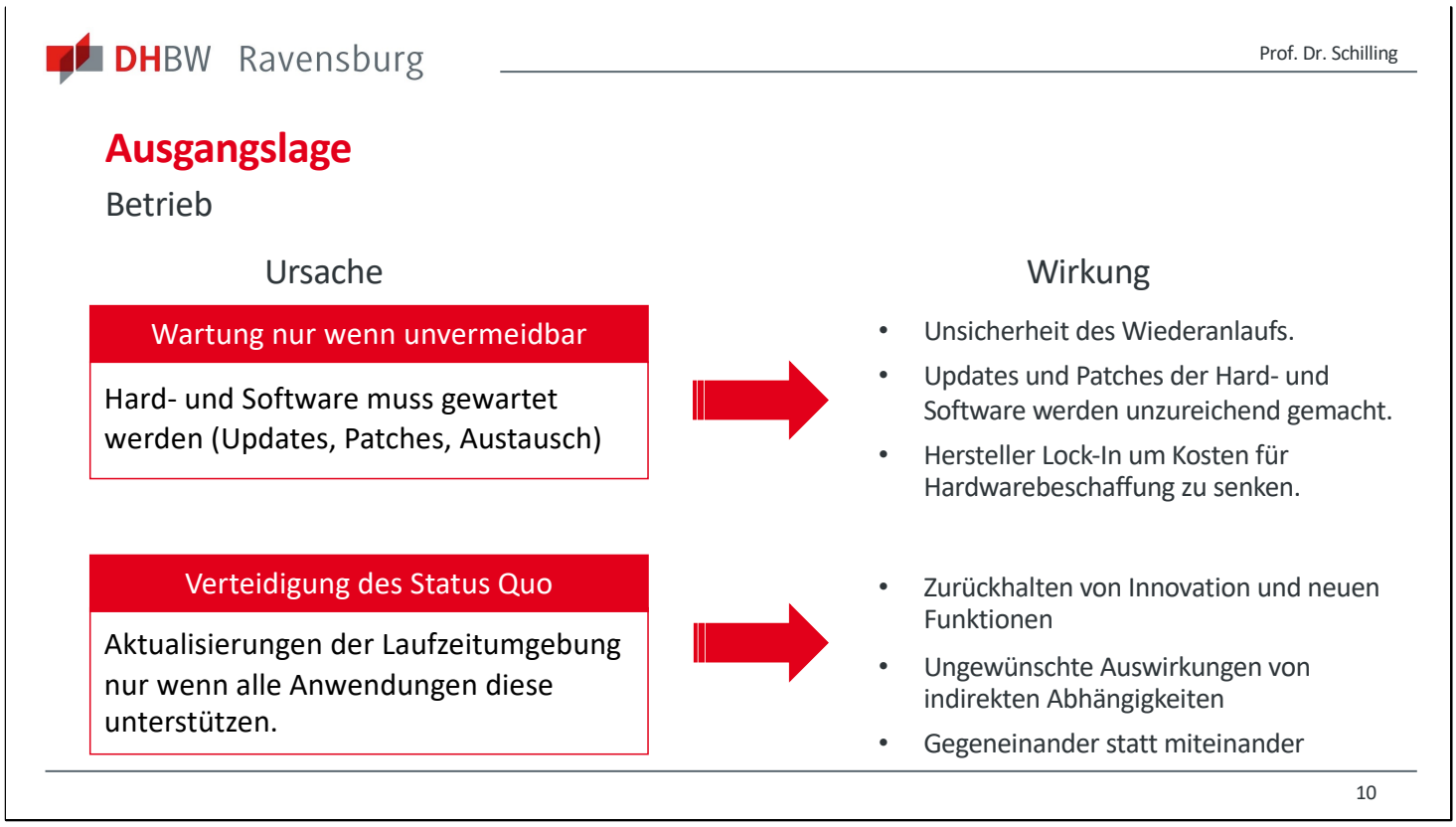


Das On-Premise Hosting von Anwendungen hat insbesondere bei der Einführung neuer Software negative Konsequenzen zur Folge, die wir uns im Folgenden näher anschauen. Hierbei ist es wichtig zwischen den negativen Konsequenzen und deren Ursachen zu unterscheiden:

- Für das On-Premise Hosting von Software sind hohe Startinvestitionen in Hardware und Personal notwendig. Es kommt nicht selten vor, dass der Bereitstellungsprozess zwischen 2 und 6 Monaten in Anspruch nimmt und das Ausfüllen von Tickets, sowie die Teilnahme an verschiedenen Meetings und Follow-Up Gesprächen umfasst. Aufgrund dieses langwierigen Prozesses, ist die Beantragung der Rechenressourcen oft eine der ersten Aufgaben in einem Softwareentwicklungsprojekt. Ein Problem hierbei ist jedoch, dass man zu dieser Zeit noch keine konkreten Vorstellungen von den tatsächlich benötigten Ressourcen hat. Infolgedessen werden oft die verdoppelten Ressourcen des Worst-Case Scenarios beantragt, da man es sich nicht erlauben kann den Prozess in einer späteren Projektphase erneut zu durchlaufen. Eine weitere Folge der hohen Kapitalinvestition ist, dass nur Software gehostet wird, welche nachweislich wirtschaftlich für das Unternehmen ist. Softwareexperimente werden nicht umgesetzt, da ihre Wirtschaftlichkeit nicht im Voraus nachgewiesen werden kann. Diese hohen Investitionskosten stellten hohe Einstiegsbarrieren für Startups dar, die oft nicht über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen, um derartige Startinvestitionen zu finanzieren. Ferner ist es oft zu teuer identische Umgebungen für den Test und die Entwicklung bereitzustellen. Dies führt jedoch dazu, dass

Laufzeitfehler oft erst im Betrieb identifiziert werden.

- Eng verbunden mit der hohen Kapitalinvestition wird beim On-Premise Hosting eine hohe Serverauslastung angestrebt. Der Grundgedanke hierbei ist, dass Hardware welche teuer bereitgestellt wird, maximal ausgelastet werden muss um die Investition zu rechtfertigen. Dieses Vorhaben resultierte jedoch darin, dass Laufzeitfehler zwischen Anwendungen nicht isoliert werden und so zum Ausfall aller Anwendungen auf einem gemeinsam genutzten Server führen.



Das On-Premise Hosting von Anwendungen hat ebenso zentrale Auswirkungen auf den Betrieb der Hard- und Software:

- Die Nicht-Verfügbarkeit der Anwendungen bei der Wartung von Hard- und Software führt dazu, dass Wartungsaktivitäten (Updates, Patches, Hardware-Austausch) so lang wie möglich verschoben werden. Es ist ein zu großes Risiko, dass eine kritisch benötigte Anwendung nicht wie geplant anläuft. Dies führt zu einem unzureichend gepatchten Zustand von Hard- und Software wodurch nicht nur das Ausfallrisiko sondern auch Sicherheitsrisiken steigen. Ferner führt die Minimierung der Risiken von Hardwareinkompatibilitäten dazu, dass Hardware stets vom gleichen Unternehmen bezogen wird.

- Die Sicherstellung des reibungslosen Hostings der Anwendungen führt dazu, dass geteilte Softwarekomponenten erst aktualisiert werden, wenn alle gehosteten Anwendungen auf dem entsprechenden Server die neue Version unterstützen. Dies stellt insbesondere Probleme für Software dar deren Entwicklung bereits abgeschlossen ist, und für die es keine Weiterentwicklung gibt. Typische Beispiele für Aktualisierungen von Softwarekomponenten, die zu Konflikten führen sind: Updates von Laufzeitumgebungen (bspw. JRE oder Drittanbieterbibliotheken), Updates oder Austausch von Datenbanksystemen (bspw. DB2), Aktualisierung des Betriebssystems, Aktualisierung von Konfigurationsdateien. Die Verteidigung des Status Quo führt dazu, dass neue Anwendungen auf etablierten Bibliotheken aufbauen müssen, was wiederum deren Möglichkeiten für Innovation reduziert.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass der Betrieb oft keinen klaren Überblick über die indirekten Abhängigkeiten der Anwendungen hat. Abschließend führt die notwendige Konsensbildung über ein Update der Laufzeitumgebung oft zu einem erhöhten Konfliktpotential der beteiligten Teams untereinander.

Ausgangslage

Aktualisierung

Ursache	Wirkung
Schneeflocken Konfigurationen Manuelle Änderungen der Serverkonfiguration werden nicht dokumentiert.	• Gefahr von zunächst unerkannten Fehlern. • Laufzeitfehler können nicht reproduziert werden. • Serverkonfiguration kann nicht kopiert werden – Verteidigung des Status Quo.
Manueller Verwaltungsaufwand Verwaltungssysteme für Hardware sind oft nicht kompatibel miteinander.	• Parallele Nutzung aufgrund fehlender Integration der Systeme und Abteilungen • Mangende Automatisierung. • Langwierige Fehlersuche.

Das On-Premise Hosting von Anwendungen führt auch zu grundlegenden Konsequenzen hinsichtlich der Aktualisierung von Rechnerinfrastruktur:

- Manuelle Änderungen an der Serverkonfiguration, die nicht dokumentiert sind führen dazu, dass identisch vorgesehene Server Konfigurationsabweichungen aufwiesen. Ein Umstand den Martin Fowler als Schneeflocken Effekt bezeichnet, in Anspielung darauf dass Schneeflocken zwar zunächst gleich aussehen doch bei genauerem Hinsehen individuelle Unterschiede aufweisen. Diese unterschiedlichen Konfigurationen führen dazu, dass Fehlverhalten erst spät zur Laufzeit identifiziert werden kann. Ferner lässt sich die Ursache der Fehler nur mühsam identifizieren, da die konkrete Serverkonfiguration nicht reproduziert werden kann. Darüber hinaus lassen sich derartige Serverkonfigurationen nicht ohne weiteres replizieren, da nicht klar die zu kopierenden Konfigurationsdateien bestimmt werden können.

- Ein weiteres Problem bei historisch gewachsenen Hardware-Landschaften ist, dass ein hoher manueller Verwaltungsaufwand besteht, da die Managementsysteme der einzelnen Komponenten (bspw. Speichermanagement) nicht kompatibel miteinander sind. Oft wird die Parallelnutzung explizit geduldet, da die einzelnen Komponenten von unterschiedlichen Abteilungen verwaltet werden. Dieser Parallelbetrieb und die Arbeitsaufteilung führt jedoch dazu, dass eine Automatisierung systemübergreifender Anwendungsfälle nicht zu realisieren ist. Zudem wird eine ganzheitliche Fehlersuche über alle Bestandteile der

verwendeten IT-Infrastruktur behindert.

Agenda

Ausgangslage

Herausforderungen des On-Premise Betriebs

Vorteile

Die Vorteile von Cloud Computing

Herausforderungen

Die Herausforderungen von Cloud Computing.

Vorteile von Cloud Computing

Übersicht



Vorteile von Cloud Computing

Skalierung

Skalierung bezeichnet die Fähigkeit eines Anwendungssystems seine Leistung flexibel zu erhöhen oder zu reduzieren.

Skalierbare Anwendungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Leistungsfähigkeit durch die Ausstattung mit virtuellen Ressourcen erhöhen oder verringern können.

Die Skalierbarkeit eines Anwendungssystems wird mit dem Skalierungsfaktor gemessen. Dieser **Skalierungsfaktor** kann sowohl linear als auch exponentiell verlaufen und gibt an wie sich die Leistung des Systems bei einer zusätzlichen Ressourcen-Einheit verhält.

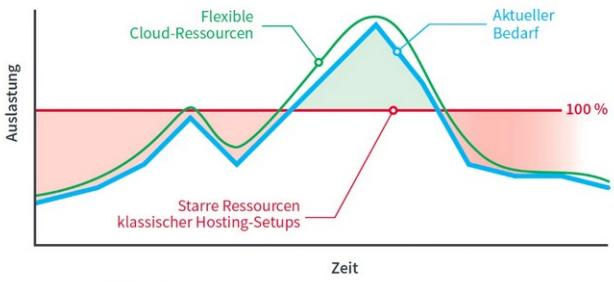


Abbildung 1:
Im Gegensatz zu hardwarebasierten Hosting-Setups passen sich Cloud-Ressourcen dem tatsächlichen Bedarf an.
Quelle: PlusServer

(PulsServer 2018)

14

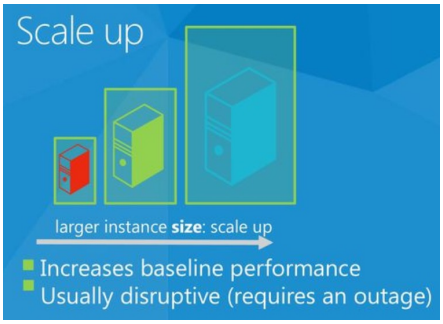
Der bekannteste Vorteil des Cloud Computing ist die Skalierbarkeit. Skalierung beschreibt die Fähigkeit eines Anwendungssystems seine Leistung flexibel zu erhöhen oder zu reduzieren. Der Vorteil von skalierbaren Anwendungen ist, dass sie ihre Leistungsfähigkeit durch die Konfiguration von virtuellen Ressourcen dynamisch an die tatsächlich benötigte Auslastung anpassen können. Dies ist ein zentraler Unterschied zum On-Premise Hosting, bei dem maximal 100% der Hardwareleistung zur Verfügung steht. Konkret wird beim On-Premise Hosting in Zeiten, in denen wenig Hardwareressourcen benötigt werden, eine Verlustleistung erzeugt. Umgekehrt gilt aber auch, dass in Momenten in denen mehr als 100% der Hardwareleistung benötigt wird, diese nicht bereitgestellt werden können. Amazon hat sehr stark unter diesem Problem gelitten, denn das Unternehmen hatte über das Jahr betrachtet eine hoch schwankende Hardware-Auslastung mit seinem Webshop. In der Vorweihnachtszeit und am Black-Friday wurden massive Spitzenleistungen benötigt, welche jedoch zu massiven Verlustleistungen während des Jahres geführt haben. Diese Herausforderung hat unter anderem zum Bau von AWS beigetragen.

Die Fähigkeit eines Anwendungssystems seine Leistung basierend auf Hardwareressourcen anzupassen wird mit dem Skalierungsfaktor gemessen. Ein typisches Beispiel für eine lineare Skalierung ist die Erhöhung des Speicherplatzes bei einem Dokumentenmanagementsystem. Hierdurch kann das Dokumentenmanagementsystem linear proportional zum Speicherplatz mehr Dokumente ablegen. Ein Beispiel für eine exponentielle Skalierungsfaktor ist der Austausch einer Festplatte durch eine SSD, da hierdurch jeder Speicherzugriff in einer

Anwendung beschleunigt wird.

Vorteile von Cloud Computing

Skalierung



(Bailey 2018)

Vertikale Skalierung (Scale-Up)

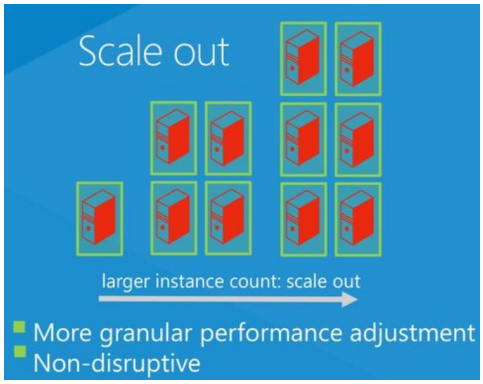
Klassifiziert Leistungssteigerungen welche durch das Hinzufügen oder den Austausch von Hardware umgesetzt werden können. Bspw.: Erhöhung des Arbeitsspeicher, Austausch der CPU, etc.

+ Keine Änderung der Anwendung erforderlich.
× System muss für Leistungssteigerung gestoppt werden.
× Skalierung ist nur bis zu einer gewissen Grenze möglich.

Die vertikale Skalierung (oder Scale-Up) bezeichnet Leistungssteigerungen welche durch den Austausch von Hardwarekomponenten mit leistungsstärkeren Komponenten umgesetzt werden. Der Vorteil dieser Art von Skalierung ist, dass die Anwendung für derartige Leistungssteigerungen nicht angepasst werden muss. Ein Nachteil dieser Skalierungsmethode ist jedoch, dass zur Umsetzung derartiger Leistungssteigerungen die Anwendung gestoppt werden muss. Ein weiterer Nachteil ist, dass sich Rechnersysteme nur bis zu einer gewissen Grenze aufrüsten lassen und so eine maximale Grenze für die Skalierung durch die Rechnerarchitektur vorgegeben ist.

Vorteile von Cloud Computing

Skalierung



(Bailey 2018)

Horizontale Skalierung (Scale-Out)

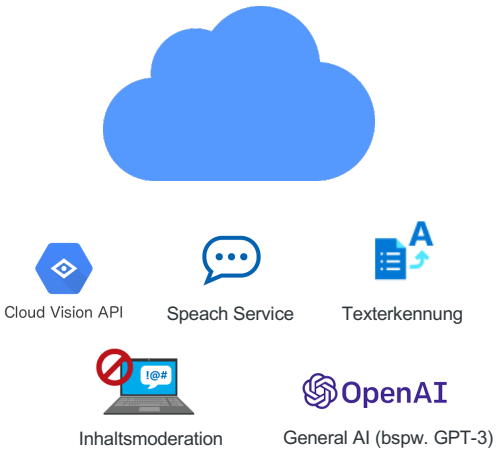
Bezeichnet Leistungssteigerungen, die durch das Hinzufügen zusätzlicher Rechner umgesetzt werden.

- ✕ Anwendung muss horizontale Skalierung unterstützen, ggf. Änderungen erforderlich.
- \+ Deutlich umfassendere Möglichkeiten zur Skalierung
- \+ Leistungssteigerungen können im Betrieb umgesetzt werden

Die horizontale Skalierung (oder Scale-Out) beschreibt Leistungssteigerungen die durch die Verwendung weiterer Rechner umgesetzt werden. Im Gegensatz zur vertikalen Skalierung bleibt hierbei die Hardwareausstattung pro Rechner unangetastet. Stattdessen wird die Anwendung auf weiteren Rechner ausgeführt. Hierdurch ergeben sich deutlich umfassendere Möglichkeiten der Skalierung, da keine konkreten Anforderungen an die Hardwarearchitektur gestellt werden. Ferner muss für die horizontale Skalierung die Anwendung nicht angehalten werden, sondern die Leistungssteigerungen können im Betrieb umgesetzt werden. Ein Nachteil der horizontalen Skalierung ist jedoch, dass die betriebene Anwendung diese Form der Skalierung aktiv unterstützen muss.

Vorteile von Cloud Computing

Innovation



Cloud Provider bieten Zugriff auf innovative Funktionen, welche in Eigenentwicklung enorme Kosten verursachen würden. Infolgedessen können anspruchsvolle Softwareprojekte deutlich schneller umgesetzt werden.

- **Bilderkennung** in der Cloud ermöglicht es Bildinhalte auszuwerten und 3D Modelle zubauen.
- Mit Cloud Diensten zur **Spracherkennung** lassen sich Tonaufnahmen auf semantische Zusammenhänge analysieren.
- Cloud Dienste zur **Inhaltsmoderation** werden eingesetzt, um Kommentare auf Unzulänglichkeiten zu überprüfen.
- Mit **Allgemeiner KI** werden Zusammenhänge identifiziert, die zuvor nicht trainiert wurden.

Ein zentraler Vorteil in der modernen Softwareentwicklung ist das umfassende Angebot fertiger Lösungen für komplexe Anwendungsfunktionalität, die andernfalls zu hohen Kosten bei einer Eigenentwicklung führen würden. Durch die Verwendung dieser fertigen Komponenten können Anwendungssysteme mit komplexem Funktionsumfang in kurzer Zeit und mit eingeschränkten Mitteln umsetzt werden. Wichtige Funktionsbausteine, die von den Cloud Anbietern angeboten werden betreffen:

- Die Erkennung von Personen und Objekten in Bildern sowie den Bau von 3D-Modellen.
- Die Überführung von Sprachaufnahmen in konkrete Befehle samt Parameterbelegung.
- Die Interpretation von Text, beispielsweise zur Moderation von Inhalten und Kommentaren.
- Die Verwendung einer Allgemeinen KI um ad-hoc in unbekannten Daten Wirkzusammenhänge zu identifizieren.

Vorteile von Cloud Computing

Globale Verteilung



(Azure 2020)

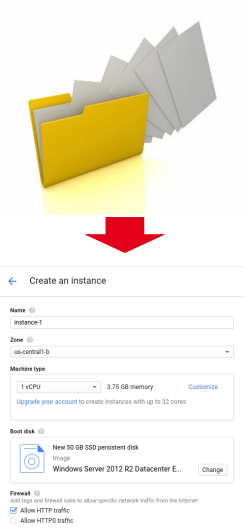
- Die Cloud-Providern haben eine globale IT-Infrastruktur, wodurch ein weltweites Publikum bedient werden kann.
- Azure betreibt aktuell mehr als 55 Datenzentren weltweit.
- Zusätzlich unterhalten die Cloud-Provider Anbindungen an alle große Internetknoten.
- Aktuell unterversorgte Gebiete: Süd-Amerika, Mittlerer-Osten, Russland, Afrika.

Die weltweite Verteilung der Cloud-Infrastruktur ist ein zentraler Vorteil für die Erschließung neuer Märkte. Minimale Latenzzeiten (die Dauer für die Übermittlung von Daten vom Sender zum Empfänger) sind heute notwendig um neue Anwendungsfälle umzusetzen (bspw. Virtuelle-Kollaboration, Cloud-Gaming, Telemedizin, Smarte-Assistenten) oder Verbesserungen an bestehenden Anwendungsfällen umzusetzen (bspw. Echtzeit-Verkaufsempfehlung, Echtzeit-Tracking). Die globale Rechen- und Speicherinfrastruktur der großen Cloud Provider erlaubt genau diese Anwendungsfälle umzusetzen indem weltweit minimale Latenzen ermöglicht werden. Neben der weltweit verteilten Infrastruktur haben die großen Cloud-Provider zudem eine direkte Anbindung an alle großen Internetknoten, was zu einer weiteren Reduzierung der Latenzzeiten führt.

Eine vergleichbare Umsetzung niedriger Latenzzeiten, weltweit, unter Nutzung eigener Rechenzentren ist für den Großteil aller Unternehmen undenkbar, da dies zu massiven Investitionskosten und Wartungskosten führen würde. Zudem geht dies mit einer langfristigen Bindung an die entsprechende Region in der Welt einher.

Vorteile von Cloud Computing

On-Demand



Cloud Computing führte zu einem **radikalen Wechsel** des bisherigen Bereitstellungsprozesses. So kann der Projektverantwortliche über ein **einfaches Webinterface** die benötigten Ressourcen sofort konfigurieren und diese stehen unmittelbar zur Verfügung.

Zudem kann der Projektverantwortliche jederzeit die konkrete **Konfiguration anpassen**, wodurch es möglich ist die Ressourcen bei Bedarf zu erhöhen oder zu reduzieren.

Durch diese einfache und flexible Art der Ressourcenbereitstellung, lassen sich Prototypen für **innovative Funktionen leicht pilotieren**.

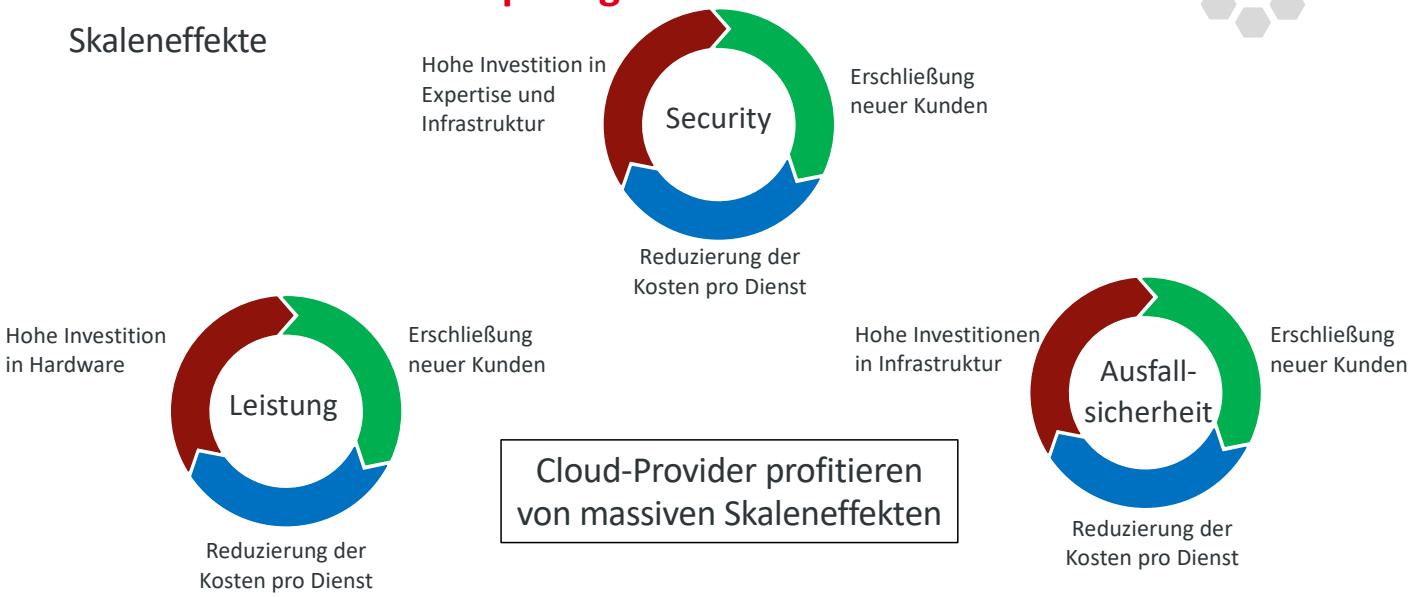
Darüber hinaus **entfällt der Bedarf einer Alternativbelegung** für einst benötigte Ressourcen zu finden.

Die Möglichkeit der direkten Ressourcenbereitstellung von Cloud Computing stellt einen radikalen Paradigmenwechsel gegenüber dem bisherigen Entscheidungsprozess dar. Anstatt einen langen und mehrstufigen Genehmigungsprozesses zu durchlaufen, kann der Projektverantwortliche direkt die benötigten IT-Ressourcen über ein komfortables User-Interface beantragen und die Ressourcen werden sofort bereitgestellt. Darüber hinaus entfällt der Bedarf die Ressourcen zum unsichersten Zeitpunkt abzuschätzen, da man jederzeit Änderungen an der Konfiguration der Ressourcen vornehmen kann.

Neben der verkürzten Prozessdauer sind die Folgen dieser einfachen Bereitstellung vielfältig. Zum einen wird hierdurch die Grundlage gelegt innovative Funktionen zu pilotieren, deren Wirtschaftlichkeit zum aktuellen Zeitpunkt nicht bewertet werden kann. Darüber hinaus ist es durch die flexible Konfiguration möglich Szenarien abzubilden in denen konkrete Rechenleistung nur einmal und nie wieder benötigt werden (bspw. Batch-Konvertierungen).

Vorteile von Cloud Computing

Skaleneffekte



Ein großer Vorteil für die Anbieter von Cloud Computing ist die Realisierung von Skaleneffekten in Bezug auf Leistung, Netzwerksicherheit und Ausfallsicherheit. Skaleneffekte beschreiben die Kostenvorteile, die ein Unternehmen durch sinkende Kosten pro hergestelltem Gut erzielen kann. Im Falle von Cloud Computing werden die Skaleneffekte realisiert indem die hohen Kosten für Leistung, Netzwerksicherheit und Ausfallsicherheit auf viele Cloud Dienstleistungen verteilt werden können. Man spricht hierbei auch von einer Fixkostendegression. Durch diese Skaleneffekte können die Anbieter für Cloud Computing noch attraktivere Leistungen anbieten, wodurch neue Kunden angezogen werden können.

Die Wirkung der Skaleneffekte ist dabei wie folgt:

- Um attraktive Cloud Computing Rechenleistung anzubieten sind hohe Investitionen in die Infrastruktur notwendig -> Durch leistungsfähige Recheninfrastruktur werden neue Kunden angezogen -> Die hohen Kosten können auf steigende Cloud Dienstleistungen umgelegt werden, wodurch sich die Stückkosten reduzieren.
- Um eine hohe Netzwerksicherheit zu gewährleisten sind hohe Investition in Personal und Infrastruktur notwendig -> Durch die Sicherheitsfunktionen werden neue Kunden angezogen -> Die hohen Kosten in Netzwerksicherheit können auf steigende Cloud Dienstleistungen umgelegt werden, wodurch sich die Stückkosten reduzieren.
- Um eine hohe Ausfallsicherheit zu gewährleisten sind hohe Investitionen in Personal und Infrastruktur notwendig -> Durch die gesteigerte Ausfallsicherheit werden neue Kunden angezogen -> Die hohen Kosten in Ausfallsicherheit können auf steigende Cloud Dienstleistungen umgelegt werden, wodurch sich die Stückkosten reduzieren.

Vorteile von Cloud Computing

Skaleneffekte

Leistung

- High Performance Computing bspw. von Universitäten verlagert sich in die Cloud
- 384 GB RAM / 96 vCPU Produkte für Konsumenten bestellbar
- Große Reserven für Leistungsspitzen

Sicherheit

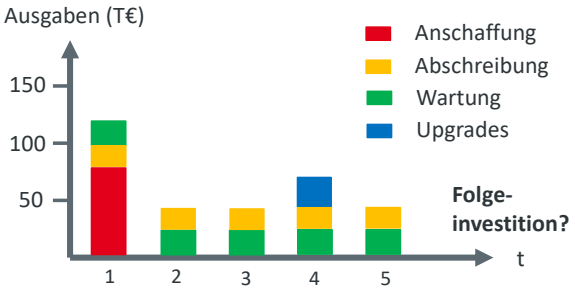
- DDoS Schutz bei großen Cloud Providern
- Nutzung von „Red Teams“ zum Aufdecken von Sicherheitslücken
- Enorme Ressourcen zur Umsetzung von Sicherheitskonzepten

Ausfall-sicherheit

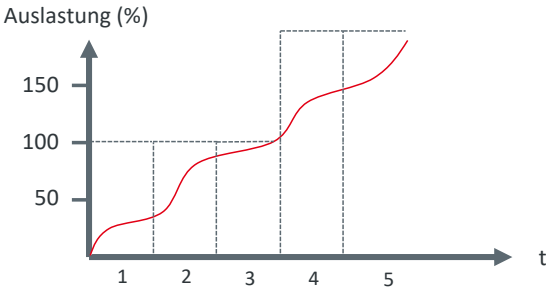
- Weltweite Daten- und Rechnen-Infrastruktur
- Integrierte Back-Up Lösungen mit Snapshots
- Hochverfügbarer Speicher im ganzen Rechenzentrum

Vorteil Cloud Computing

Wirtschaftlichkeit – On-Premise



- Hohes initiales Investment
- Lineare Abschreibung
- Laufende Kosten (Wartung, Upgrades)
- Nutzungsunabhängige Kosten

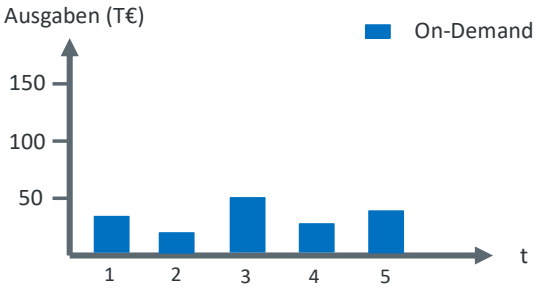


- Hohe Opportunitätskosten zu Beginn
- Investment in unsichere Auslastung
- Leerlauf wird in Kauf genommen
- Weiterverwendung nach Abschreibung

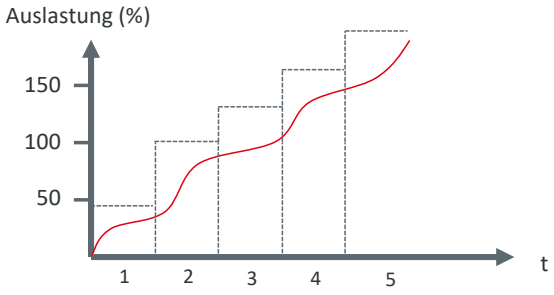
Ein weiterer wichtiger Vorteil von Cloud Computing ist die veränderte Kostenstruktur. Das traditionelle On-Premise Hosting zeichnet sich dadurch aus, dass zu Beginn sehr hohe Investitionskosten getragen werden müssen und fortlaufend Kosten für die Wartung der Hardware gezahlt werden. Das Investment ist in der Regel „aktivierbar“, es kann beispielsweise auf fünf Jahre abgeschrieben werden. Nach ca. 3-4 Jahren müssen typischerweise erste Upgrades oder der Teilaustausch von Hardware vorgenommen werden. Die Kosten für die On-Premise Infrastruktur sind hierbei weitestgehend nutzungsunabhängig. Das heißt es fallen die gleichen Kosten an, unabhängig davon, ob die Hardware maximal oder minimal ausgelastet wird. Dies hat jedoch weitreichende Folgen. Um eine möglichst langanhaltende Nutzung der Hardware sicherzustellen, werden nicht die aktuell benötigten Ressourcen sondern oft das Doppelte davon beschafft. Dies führt zu hohen Opportunitätskosten in den ersten Jahren, da in dieser Zeit die Leistung nicht benötigt wird. Für kleine Firmen sind derartige Opportunitätskosten kritisch, da diese oft das Geld in jene Bereiche investieren möchten die ihnen einen unmittelbaren Mehrwert erbringen.

Vorteil Cloud Computing

Wirtschaftlichkeit - Cloud



- Massive Reduktion der initialen Kosten
- Anfallende Kosten entsprechen „Aufwand“
- Kein Eigentum an Hardware
- Wegfall von Wartung & Upgrade



- Variabilisierung der Fixkosten
- On-Demand Leistungspakete
- Planungsflexibilität
- Nutzungsabhängige Kosten

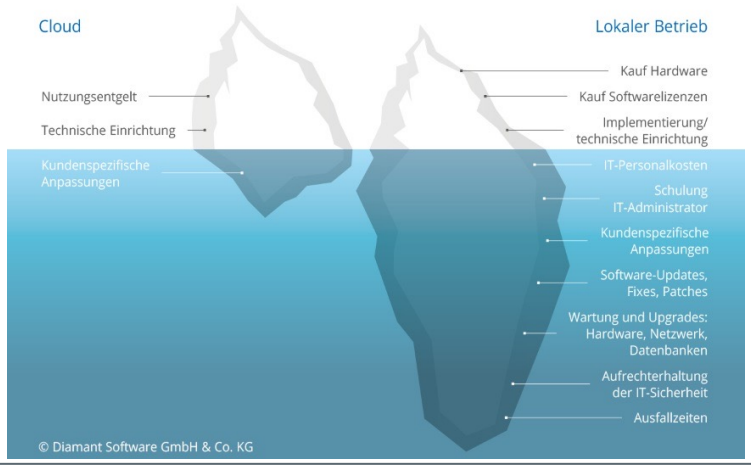
Im Gegensatz zum On-Premise Hosting sind die Kosten für Cloud Computing stets nutzungsabhängig. Man spricht hierbei auch von der Fixkostenvariabilisierung, womit die Umwandlung von Fixkosten in variable Kosten bezeichnet wird. Damit entfallen die hohen Investitionskosten zu Beginn und der Kunde zahlt nur für jene Hardwareressourcen, die er auch tatsächlich benötigt. Ferner entfallen die Ausgaben für Wartung und Upgrades, da diese vom Cloud Provider übernommen werden. Die Nutzungsentgelte lassen sich generell im Jahr ihrer Entstehung als Aufwand abschreiben.

Ein wichtiger Vorteil dieser nutzungsbasierten Kosten ist die entstehende Planungsflexibilität, da die Notwendigkeit entfällt die Entwicklung einer Anwendung über einen langen Zeitraum abzuschätzen. Stattdessen können Ressourcen flexibel erweitert und reduziert werden.

Vorteile von Cloud Computing

Wirtschaftlichkeit

Gegenüberstellung Kosten: On-Premise vs. Cloud Computing



- Cloud Computing hat durch das Nutzungsentgelt höhere sichtbare Kosten.
- Der Kostenvorteil von Cloud Computing entsteht durch den Wegfall typischer Umlagekosten wie Personalaufwand.
- Ein weiterer Vorteil von Cloud Computing ist der Wegfall des Aufwands zur Wartung kritischer Anwendungen.

Bei der Gegenüberstellung der konkreten Kosten für den Unterhalt einer On-Premise Infrastruktur und der Nutzung von Cloud Computing fällt auf, dass Cloud Computing über die nutzungsbasierte Vergütung höhere monatliche Kosten aufweist. Der Vorteil von Cloud Computing liegt jedoch im Wegfall der verdeckten Kosten, wie jene die für die Wartung notwendig sind (Personal, Hardware, Training). Diese Kosten werden oft umlagebasiert auf alle Unternehmensbereiche verteilt.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass auch beim Cloud Computing gewisse Kosten verdeckt unter der Oberfläche lauern. Auch hier muss mit Kosten gerechnet werden, welche zur Anpassung bestehender Anwendungen benötigt werden. Ferner sind Weiterbildungsmaßnahmen erforderlich sofern sich das Management der Cloud-Ressourcen ändert.

Aufgabe 1

Wirtschaftlichkeit

Die **TicketNow** GmbH betreibt eine Plattform für den Verkauf von Konzerttickets. Die Anwendung wird aktuell auf eigener IT-Infrastruktur (On-Premise) betrieben. Im normalen Betrieb werden **durchschnittlich 2.000** gleichzeitige Nutzer erwartet. Beim Verkaufsstart besonders gefragter Konzerte steigt die Zahl für wenige Stunden auf **bis zu 10.000** gleichzeitige Nutzer. Ein Server kann **maximal 2.000** gleichzeitige Nutzer bedienen. Die Beschaffung eines zusätzlichen Servers dauert etwa **drei Monate**. Um auch Lastspitzen zuverlässig bedienen zu können, müsste TicketNow daher ausreichend Hardware im Voraus beschaffen.

a) Erläutern Sie **zwei Herausforderungen**, die sich für TicketNow aus dem On-Premise-Betrieb ergeben.

b) Erläutern Sie ob für die Server eine **Scale-Up** oder eine **Scale-Out** Strategie genutzt werden soll.

c) Erläutern Sie **zwei Vorteile**, die sich für TicketNow durch die Nutzung von Cloud Computing ergeben.

Nutzen Sie zur Kalkulation der Cloud Computing Kosten bitte:
https://azure.microsoft.com/de-de/pricing/calculator/?service=cloud-services

Agenda

Ausgangslage

Herausforderungen des On-Premise Betriebs

Vorteile

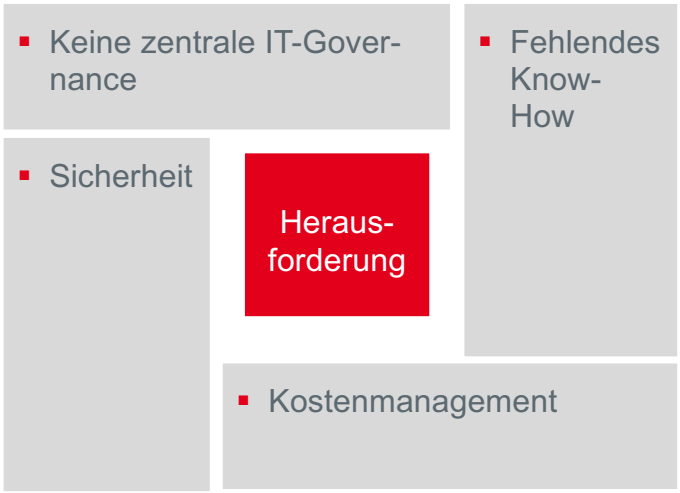
Die Vorteile von Cloud Computing

Herausforderungen

Die Herausforderungen von Cloud Computing.

Herausforderungen von Cloud Computing

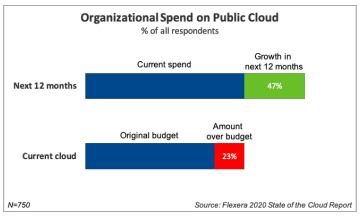
Überblick



Herausforderungen von Cloud Computing

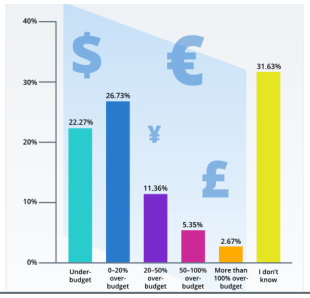
Kostenmanagement

- Die Mehrheit der befragten Betriebe befindet sich mehr als 23% über dem Budget für das aktuelle Jahr und prognostizieren einen Kostenzuwachs von 47% für das nächste Jahr.



(Weins 2020)

- *"Up to 58% of organizations said that moving to the cloud has been more expensive than initially thought."*



(Weins 2020)

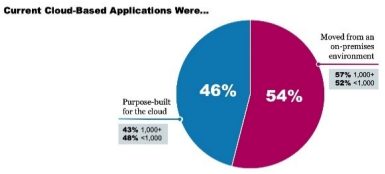
- *"45% of respondents believe they are spending too much on cloud computing and 10 percent of respondents said they were 100 percent over budget. "*
- *"45 percent of organizations that perform lift-and-shift [...] without optimization will be over-provisioned by as much as 55 percent, and will overspend by 70 percent during the first 18 months."*

Das Management und das Controlling der Kosten sind zentrale Herausforderungen für Unternehmen bei der Verwendung von Cloud Computing. Verschiedene Umfragen belegen, dass die tatsächlichen Kosten, die durch Cloud Computing verursacht werden, zum Teil deutlich (bis zu 100%) über den Planungen liegen. Es stellt sich daher die Frage, ob Cloud Computing tatsächlich zu Kosteneinsparungen führt.

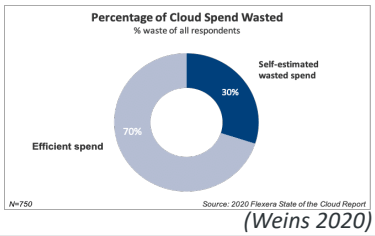
Herausforderungen von Cloud Computing

Kostenmanagement

- Mögliche Ursachen hierfür sind:
  - Der Erfolg der Cloud-Projekte führt zu einem hohen Bedarf an Cloud-Ressourcen.
  - Attraktivität der Cloud-Ressourcen für Entwickler.
  - Cloud Computing wird für nicht passende Anwendungsgebiete verwendet.
  - Nicht mehr benötigte Cloud-Ressourcen werden nicht gelöscht/freigegeben.
- Umfragen unterstützten die letzten beiden Punkte hervor.

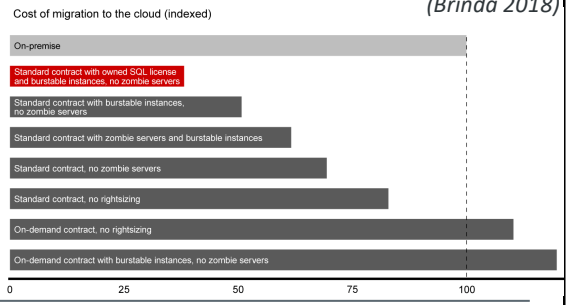


(Knorr 2020)



(Weins 2020)

(Brinda 2018)



32

Diese massive Überschreitung der geplanten Ausgaben kann folgende Ursachen haben:

- Die Kunden von Cloud Computing sind so begeistert von den Produkten, dass zahlreiche weitere Cloud-Ressourcen eingesetzt werden.
- Die Entwickler verlassen sich auf Cloud Ressourcen wie bspw. Texterkennung immer häufiger, wodurch die Nachfrage nach dieser Cloud Ressource massiv steigt.
- Cloud Computing wird für alte, nicht optimierte Anwendungen verwendet, sodass die Vorteile der Cloud nicht genutzt werden können.
- Nicht mehr benötigte Cloud Computing Ressourcen werden nicht deprovisioniert bzw. gelöscht.

Umfragen belegen dass vor allem die Abrechnung von nicht benötigten Cloud-Ressourcen eine häufige Ursache für die Kostensteigerungen sind. Ein weiterer Punkt ist, dass nicht optimierte Anwendungen ebenfalls dazu beitragen, dass die Kosten für Cloud Computing stark ansteigen.

Herausforderungen von Cloud Computing

Sicherheit

Ungewollter Abfluss von Daten

Fehlerhafte Konfiguration von Gruppen-richtlinien und Zugriffsrechten des Cloud-Datenspeichers ermöglicht Dritten direkten Zugriff. In 2018 sind so bis zu 70 Millionen Datensätze abgegriffen worden.

Unautorisierte Nutzung von APIs

Viele Betriebe kämpfen mit der Authentifizierung und Autorisierung von APIs für Programmierer und Fachabteilungen. Infolgedessen können Angreifer Programmcode abgreifen und geschützte Funktionen ausführen

Unzureichendes Zugriffsmanagement

Aufgrund des Wegfalls von räumlichen Beschränkungen wirken sich Defizite im Zugriffsmanagement (bspw. Löschung von inaktiven Nutzern, Unbekannte Adminrollen, veraltete Zugriffsrechte, etc.) gravierend aus.

Weltweit verstreute Angreifer

Aufgrund des globalen Zugriffs wirken sich unzureichend gepatchte Betriebssysteme und Bibliotheken deutlich gravierender aus als bei räumlich eingeschränktem Zugriff.

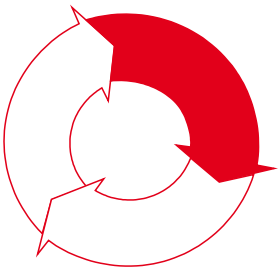
Große Herausforderungen bei Verwendung von Cloud Computing kommen auf Unternehmen hinsichtlich der Netzwerksicherheit zu.

- Eine häufige Ursache für das Abhandenkommen von sensiblen Daten ist die mangelhafte Konfiguration von Zugriffsrechten auf Cloud-Datenspeicher. Infolgedessen werden Daten frei zugänglich oder für den falschen Personenkreis sichtbar.
- Darüber hinaus müssen die in die Cloud transportierten Anwendungen aktiv Authentifizierungen und Autorisierungen unterstützen. Aufgrund der weltweiten Sichtbarkeit dieser Anwendungen, können unzureichend gesicherte Anwendungen zu großen Sicherheitsrisiken führen.
- Das Management der Login-Daten und die Autorisierung sind von zentraler Bedeutung, da Personen nicht mehr durch lokale Zugangsbeschränkungen an der Verwendung von Systemen gehindert werden.
- Schon kleine Sicherheitsrisiken wie die Verwendung unzureichend gepatchter Betriebssysteme oder veraltete Bibliotheken kann gravierende Auswirkungen haben, da es im Internet aktive Scanner gibt die genau derartige Schwachstellen ausnutzen und Anwendungen übernehmen können.

Herausforderungen von Cloud Computing

Keine zentrale IT-Governance

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
Aufgrund der weltweiten Verteilung von Rechenoperationen ist es zentral, dass gesetzliche Regeln (bspw. DSGVO) eingehalten und Daten nur in bestimmten Regionen gespeichert werden.



Durchsetzung von Qualitätsstandards
Mit dem Kontrollverlust über die verwendeten IT-Ressourcen, ist es schwer einheitliche Standards für Daten- und Softwarequalität umzusetzen.

Umsetzung von Synergien
Durch die Loslösung von Entwicklung und Betrieb ist es wichtig Projektverzeichnisse zu pflegen, sodass Lösungen wiederverwendet werden können.

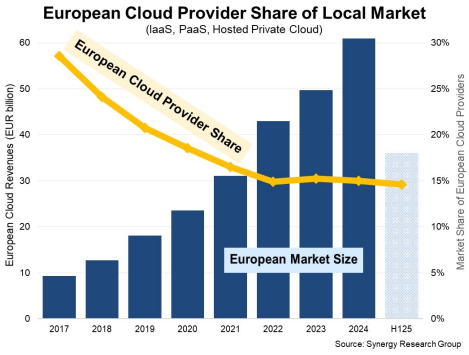
Eine große Herausforderung für die Verwendung von Cloud Computing ist der Wegfall einer zentralen IT-Governance wodurch die Einhaltung zentraler Vorgaben erschwert wird, insbesondere:

- Gesetzliche Vorgaben, wie die DSGVO, legen klar fest wo Daten von Bürgern entsprechender Länder gespeichert werden dürfen. Durch den Wegfall zentraler Kontrollgremien besteht die Gefahr, dass bei der Provisionierung von Cloud Ressourcen durch Entwickler Fehler gemacht werden.
- Ein weiterer Nachteil, der durch den Wegfall einer zentralen IT-Governance entsteht ist, dass unternehmensweite Standards für Daten- und Softwarequalität nicht mehr durchgesetzt werden können. Ferner werden die Möglichkeiten erschwert Projekte zu identifizieren welche sich nicht an die Standards halten.
- Zuletzt birgt der Wegfall einer zentralen IT-Governance die Gefahr, dass Synergien zwischen Cloud Projekten nicht realisiert werden können, sodass Lösungen nicht wiederverwendet sondern mehrfach programmiert werden.

Herausforderungen von Cloud Computing

Abhängigkeit von US-Clouds

- Die US-Unternehmen Amazon, Microsoft und Google bedienen ca. **70%** der gesamten europäischen Nachfrage.
- Der **CLOUD-Act** verpflichtet US-Cloud Anbieter dazu sämtliche Daten an US-Behörden herauszugeben, auch wenn diese in einem europäischen Rechenzentrum liegen.
- Funktionären des Internationalen Strafgerichtshof wurde der **berufliche und private Zugriff auf Clouddienste** bei Microsoft, Amazon, Google, sowie die Nutzung deren Kreditkarten gesperrt.
- **12.06.26**: Die USA weisen den KI-Anbieter Anthrophic an ihr fortschrittlichstes KI-Modell für alle Nicht-US Bürger zu sperren.



Politische Abhängigkeit

Herausforderungen von Cloud Computing

Fehlendes Know-How

1) Cloud Computing erfordert neue Konzepte zum Infrastrukturmanagement

Mutable Infrastructure	Immutable Infrastructure
▪ Traditionelle Vorgehensweise ▪ Infrastruktur wird nach Deployment händisch verändert (Update, neue Ports, Backup, etc.). ▪ Dokumentation der Änderungen optional ▪ Folge: Undokumentierter Zustand, Schneeflocken-Effekt, Serverfestungen.	▪ Neue Vorgehensweise ▪ Infrastrukturkonfiguration findet im Code statt. ▪ Es gibt keine nicht codierte Infrastrukturveränderung ▪ Folge: Aufbau von Expertise und Infrastrukturkonfiguration. ▪ Bsp.: Ansible, Puppet, Docker, K8s

36

Eine große Herausforderung für den Einsatz von Cloud Computing ist der Aufbau von speziell benötigtem Know-How und Expertise. Der erste Bereich indem neue Expertise aufgebaut werden muss betrifft das Infrastrukturmanagement. Aufgrund des Bedarfs schnell horizontal skalieren zu können ist ein neues Vorgehen zum Infrastrukturmanagement erforderlich:

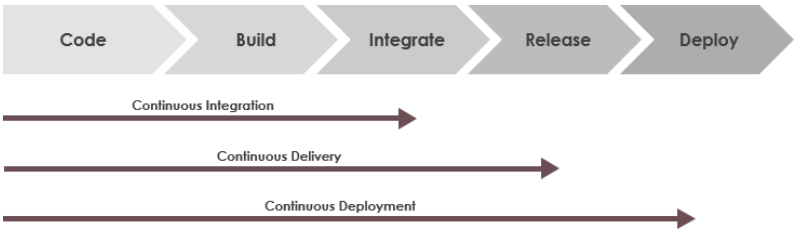
Traditionell wird Infrastruktur in einer veränderbaren (mutable) Form verwaltet. Das bedeutet, dass die Konfiguration der Infrastruktur nach einem Deployment verändert wird. Die Dokumentation derartiger Vorgänge ist zwar generell vorgeschrieben, aber in der Regel wird sie durch die Dringlichkeit der Änderungen vernachlässigt. Durch derartige Vorfälle entstehen oft undokumentierte Systemzustände, der sogenannte Schneeflocken-Effekt, bei dem keine Konfiguration der anderen gleicht. Des Weiteren werden derartige Konfigurationen zu Serverfestungen bei denen die Administratoren alles Erdenkliche unternehmen um einen Neustart der Systeme zu verhindern.

Die neue Herangehensweise der unveränderbaren (immutable) Infrastruktur basiert auf dem Grundgedanken, dass man lieber ein System neustartet das erst 6 Minuten online ist, als ein System das seit 6 Jahre ohne Reboot online ist. Hierzu werden keine manuellen Änderungen mehr erlaubt, sondern sämtliche Infrastrukturänderungen werden in Code festgehalten. Doch diese Vorgehensweise ist keineswegs einfach und benötigt den Aufbau von Expertise. Beispiele für Werkzeuge zur automatisierten Konfiguration von Infrastruktur sind Ansible, Puppet, Docker und Kubernetes.

Herausforderungen von Cloud Computing

Fehlendes Know-How

2) Cloud Computing erfordert umfassende Code-Automatisierungen für Softwareprojekte



(Visual Paradigm 2020)

Continuous Integration	**Continuous Delivery**	**Continuous Deployment**
Automatisierte Durchführung statischer Codeanalyse, Buildskripte, sowie von Unit-, Integrations- und Systemtests.	Baut auf Continuous Integration auf und automatisiert die Auslieferung der Anwendung. Vorbereitung des Deployments	Baut auf Continuous Delivery auf und automatisiert die Inbetriebnahme der aktualisierten Softwareversion.

Das zweite wichtige Gebiet in dem Expertise für die Nutzung von Cloud Computing aufgebaut werden muss betrifft die automatisierte Auslieferung von Softwareversionen. Automatisierungen sind hierbei notwendig, da es aufgrund der horizontalen Skalierung nicht mehr möglich ist auf jeder verwendeten Maschine Code zu testen und manuell ein Deployment vorzunehmen. Hierbei gilt es drei Stufen zu unterscheiden:

- **Continuous Integration** beschreibt die automatisierte Durchführung vorhandener Tests nachdem Änderungen am Code vorgenommen wurden. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Code kompiliert und sich gemäß der Tests verhält. Durch die häufige Durchführung der Tests wird sichergestellt, dass Inkompatibilitäten, die durch parallele Programmiertätigkeit auftreten, so früh wie möglich identifiziert werden.
- **Continuous Delivery** baut auf Continuous Integration auf und automatisiert den Bau der ausgelieferten Artefakte, sowie der benötigten Deploymentskripte. Das Ziel hierbei ist typische Copy-Paste Fehler, die beim manuellen Bauen von Artefakten auftreten (bspw. falsche Versionsnummer) zu vermeiden.
- **Continuous Deployment** baut auf Continuous Delivery auf und umfasst die automatisierte Inbetriebnahme (Deployment) der neu erstellen Softwareversion. Das Ziel hierbei ist manuelle Fehler, die durch das Herunterfahren des alten Softwarestands und das Starten der neuen Softwareversion entstehen, zu vermeiden.

Aufgabe 2

Herausforderungen

Aufgrund der wirtschaftlichen Betrachtung aus **Aufgabe 1** erwägt die TicketNow GmbH, ihre Plattform für den Verkauf von Konzerttickets zukünftig vollständig mittels Cloud Computing zu betreiben.

a) Identifizieren und erläutern Sie **vier Herausforderungen** des Cloud Computing, die TicketNow bei dieser Entscheidung berücksichtigen sollte.

b) Entwickeln Sie für jede der identifizierten Herausforderungen **eine geeignete Maßnahme**, mit der TicketNow die jeweilige Herausforderung adressieren kann, ohne auf die wesentlichen Vorteile des Cloud Computing zu verzichten.

c) Bewerten Sie die Aussage: *„Aufgrund der wirtschaftlichen Vorteile sollte TicketNow die bestehende On-Premise-Infrastruktur vollständig durch Cloud Computing ersetzen.“*